

תרגילים: מבוא להסתברות

פונקצית ההתפלגות הדו מימדית ומשתנים דו מימדיים רציפים

שאלה 1

המשך של השאלה מהכיתה: חשבו את פונקצית ההתפלגות המצטברת לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ של המשתנה הדו מימדי בעל הצפיפות

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & (x, y) \in [0, 2]^2 \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

שאלה 2

נבחרת נקודה (X, Y) באופן אקראי בעיגול $x^2 + y^2 \leq 4$. פונקציית הצפיפות של (X, Y) נתונה על ידי:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c, & x^2 + y^2 \leq 4, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

רמז לפיתרון: הצפיפות קבועה. העזרו בשיקולים גאומטריים.

(א) מצאו את c .

(ב) חשבו $P(X < 0)$.

(ג) חשבו $P(X < 0, Y < 0)$.

שאלה 3

נתון משתנה דו מימדי רציף (X, Y) שהצפיפות שלו נתונה ע"י:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cy^2, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצאו את הערך של הקבוע c .

(ב) חשבו: $P(X \leq 1, Y \leq 1/2)$.

(ג) חשבו: $P(Y \leq 1/2)$.

(ד) חשבו את $F_{X,Y}(x,y)$ לכל הערכים $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.

(ה) חשבו: $E(X)$.

שאלה 4 תהי $F_{X,Y}$ פונקצית התפלגות מצטברת של (X,Y) , F_X ו- F_Y פונקציות ההתפלגות של X ו- Y , בהתאמה. הוכח:

(א) $a \leq b, a, b \in \mathbb{R}, P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

(ב) $a \leq b, a, b, d \in \mathbb{R}, P(a < X \leq b, Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d)$

(ג) הסק מסעיף קודם כי

$$P(a < X \leq b, c \leq Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) - F_{X,Y}(b, c) + F_{X,Y}(a, c),$$

$$\text{עבור } c \leq d, a \leq b, a, b, c, d \in \mathbb{R}.$$

שאלה 5 תהי $F_{X,Y}$ פונקצית התפלגות מצטברת של (X,Y) , F_X ו- F_Y פונקציות ההתפלגות של X ו- Y , בהתאמה. הוכח:

$$F_X(x) + F_Y(y) - 1 \leq F_{X,Y}(x, y) \leq \sqrt{F_X(x) \cdot F_Y(y)}, \quad -\infty < x, y < \infty.$$

6

שאלה 6 נתון משתנה מקרי דו מימדי רציף (X, Y) שהצפיפות שלו נתונה ע"י:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right), & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצא את c .

(ב) חשב את הצפיפות השולית של X .

(ג) חשב את הצפיפות השולית של Y .

(ד) חשב $P(X > Y)$.

(ה) חשב $P(Y \geq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2})$.

(ו) חשב $E(X)$ בשני אופנים: (א) בשימוש בצפיפות המשותפת של (X, Y) ו-(ב) בשימוש בצפיפות השולית של X .

(ז) חשב $E(Y)$ בשני אופנים: (א) בשימוש בצפיפות המשותפת של (X, Y) ו-(ב) בשימוש בצפיפות השולית של Y .

(ח) חשב $\text{Cov}(X, Y)$.

7

שאלה 7 נתון משתנה מקרי דו מימדי רציף (X, Y) שהצפיפות שלו נתונה ע"י:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} ce^{-(x+y)}, & x \geq 0, y \geq 0, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) מצא את c .(ב) מצא את פונקצית ההתפלגות של X והסק כיצד הוא מתפלג.(ג) מצא את פונקצית ההתפלגות של Y והסק כיצד הוא מתפלג.(ד) חשב את הצפיפות השולית של X .(ה) חשב את הצפיפות השולית של Y .(ו) חשב $P(X < Y)$.(ז) חשב $\text{Cov}(X, Y)$.

8

שאלה 8 יהי (X, Y) משתנה דו מימדי רציף בעל צפיפות

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c, & 0 \leq x \leq 1, |y| \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

(א) תאר באיור את התחום שבו הצפיפות של (X, Y) גדולה מאפס.(ב) מצא את c .(ג) מצא את הצפיפויות השוליות של X ו- Y .(ד) חשב $P(|Y| \leq X^3)$. הדרכה: התחילו באיור התחום בו יש לחשב את הצפיפות.(ה) חשבו $\text{Cov}(X, Y)$.

שאלה 9 יהי (X, Y) משתנה דו מימדי רציף בעל צפיפות

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} cx + 1, & 0 \leq x, y \leq 1, x + y \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

- (א) תאר באיור את התחום שבו הצפיפות של (X, Y) גדולה מאפס.
 (ב) מצא את c .
 (ג) מצא את הצפיפויות השוליות של X ו- Y .
 (ד) חשב $P(Y \leq 2X^2)$. הדרכה: התחילו באיור התחום בו יש לחשב את הצפיפות.

0.1 10

שאלה 10

(א)

(ב)

פתרונות

שאלה 1

$$F_{X,Y}(a,b) = \begin{cases} 0, & a \leq 0 \text{ או } b \leq 0, \\ \int_0^a \int_0^b \frac{1}{4} dy dx = \frac{ab}{4}, & 0 \leq a \leq 2 \text{ וגם } 0 \leq b \leq 2, \\ \int_0^2 \int_0^b \frac{1}{4} dy dx = \frac{b}{2}, & a \geq 2 \text{ וגם } 0 \leq b \leq 2, \\ \int_0^a \int_0^2 \frac{1}{4} dy dx = \frac{a}{2}, & 0 \leq a \leq 2 \text{ וגם } b \geq 2, \\ 1, & a \geq 2 \text{ וגם } b \geq 2. \end{cases}$$

שאלה 2

(א) נסמן את העיגול אשר בו מתקיים $x^2 + y^2 \leq 4$ ב- S . את שטח העיגול נסמן ב- $|S| = 4\pi$. כיוון שבשטח העיגול הצפיפות קבועה (c)

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \iint_S c dy dx = |S|c = 4\pi c.$$

$$\text{על כן } c = \frac{1}{4\pi}.$$

(ב) בחצי מהעיגול מתקיים $x < 0$. כיוון שהצפיפות קבועה. $P(X < 0) = 1/2$.

(ג) משיקולים דומים $P(X < 0, Y < 0) = 1/4$.

שאלה 3

(א)

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^2 \int_0^1 cy^2 dy dx = \int_0^2 \left[\frac{cy^3}{3} \right]_0^1 dx = \int_0^2 \frac{c}{3} dx = \frac{2c}{3}.$$

$$\text{מכאן } c = 3/2$$

(ב)

$$\begin{aligned} P(X \leq 1, Y \leq 1/2) &= \int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^{1/2} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_0^{1/2} \frac{3y^2}{2} dy dx \\ &= \int_0^1 \left[\frac{y^3}{2} \right]_0^{1/2} dx = \int_0^1 \frac{1}{16} dx = \frac{1}{16}. \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned}
 P(Y \leq 1/2) &= P(X \leq \infty, Y \leq 1/2) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{1/2} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^2 \int_0^{1/2} \frac{3y^2}{2} dy dx \\
 &= \int_0^2 \left[\frac{y^3}{2} \right]_0^{1/2} dx = \int_0^2 \frac{1}{16} dx = \frac{1}{8}.
 \end{aligned}$$

(ד) עבור ערכים $0 \leq a \leq 2$ ו- $0 \leq b \leq 1$

$$\begin{aligned}
 P(X \leq a, Y \leq b) &= \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^a \int_0^b \frac{3y^2}{2} dy dx \\
 &= \int_0^a \left[\frac{y^3}{2} \right]_0^b dx = \int_0^a \frac{b^3}{2} dx = \frac{ab^3}{2}.
 \end{aligned}$$

עבור ערכים $0 \leq a \leq 2$ ו- $b \geq 1$

$$\begin{aligned}
 P(X \leq a, Y \leq b) &= \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^a \int_0^1 \frac{3y^2}{2} dy dx \\
 &= \int_0^a \left[\frac{y^3}{2} \right]_0^1 dx = \int_0^a \frac{1}{2} dx = \frac{a}{2}.
 \end{aligned}$$

עבור ערכים $a \geq 2$ ו- $0 \leq b \leq 1$

$$\begin{aligned}
 P(X \leq a, Y \leq b) &= \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^2 \int_0^b \frac{3y^2}{2} dy dx \\
 &= \int_0^2 \left[\frac{y^3}{2} \right]_0^b dx = \int_0^2 \frac{b^3}{2} dx = b^3.
 \end{aligned}$$

לסיכום:

$$F_{X,Y}(a,b) = \begin{cases} 0, & a \leq 0 \text{ או } b \leq 0, \\ \frac{ab^3}{2}, & 0 \leq a \leq 2 \text{ וגם } 0 \leq b \leq 1, \\ b^3, & a \geq 2 \text{ וגם } 0 \leq b \leq 1, \\ \frac{a}{2}, & 0 \leq a \leq 2 \text{ וגם } b \geq 1, \\ 1, & a \geq 2 \text{ וגם } b \geq 1. \end{cases}$$

(ה)

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X,Y}(x,y) dy dx \\
 &= \int_0^2 \int_0^1 \frac{3xy^2}{2} dy dx = \int_0^2 \left[\frac{xy^3}{2} \right]_0^1 dx = \int_0^2 \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^2 = 1.
 \end{aligned}$$

(א)

$$F_X(b) = P(\{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b) = F_X(a) + P(a < X \leq b).$$

השוויון השני נובע מכך שהמאורעות זרים. התוצאות מתקבלת ע"י העברת אגפים.

(ב)

$$\begin{aligned} F_{X,Y}(b, d) &= P(X \leq b, Y \leq d) = P((\{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}) \cap \{Y \leq d\}) \\ &= P((\{X \leq a\} \cap \{Y \leq d\}) \cup (\{a < X \leq b\} \cap \{Y \leq d\})) \\ &= P(X \leq a, Y \leq d) + P(a < X \leq b, Y \leq d) \\ &= F_{X,Y}(a, d) + P(a < X \leq b, Y \leq d). \end{aligned}$$

בדומה לסעיף קודם, השוויון השלישי נובע מכך שהמאורעות זרים. התוצאות מתקבלת ע"י העברת אגפים.

(ג) מצד אחד, מסעיף קודם:

$$P(a < X \leq b, Y \leq d) = F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d).$$

מצד שני:

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b, Y \leq d) &= P(\{a < X \leq b\} \cap (\{Y \leq c\} \cup \{c < Y \leq d\})) \\ &= P((\{a < X \leq b\} \cap \{Y \leq c\}) \cup (\{a < X \leq b\} \cap \{c < Y \leq d\})) \\ &= P(a < X \leq b, Y \leq c) + P(a < X \leq b, c < Y \leq d) \\ &= F_{X,Y}(b, c) - F_{X,Y}(a, c) + P(a < X \leq b, c < Y \leq d), \end{aligned}$$

כאשר המעבר מהשורה השניה לשלישית הוא בגלל שהמאורעות זרים. המעבר מהשורה השלישית לאחרונה נובע מסעיף קודם (אם מחליפים את d ב- c). נסכם את השתי המשוואות האחרונות ונקבל:

$$F_{X,Y}(b, d) - F_{X,Y}(a, d) = F_{X,Y}(b, c) - F_{X,Y}(a, c) + P(a < X \leq b, c < Y \leq d).$$

התוצאה מתקבלת מהעברת אגפים.

שאלה 5 אי שוויון שמאלי:

$$\begin{aligned} 1 &\geq P(\{X \leq x\} \cup \{Y \leq y\}) = P(X \leq x) + P(Y \leq y) - P(X \leq x, Y \leq y) \\ &= F_X(x) + F_Y(y) - F_{X,Y}(x, y). \end{aligned}$$

כדי לסיים את החלק הזה יש להעביר אגף את 1 ואת $F_{X,Y}$.
עבור האי שוויון הימני:

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) \leq P(X \leq x) = F_X(x).$$

ואותו אי שוויון מתקיים גם עבור המשתנה Y :

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) \leq P(Y \leq y) = F_Y(y).$$

נכפיל אגף ימין באגף ימין ושמאל בשמאל:

$$(F_{X,Y}(x, y))^2 = F_X(x) \cdot F_Y(y).$$

שני האגפים אי שליליים ונוכל לקחת שורש משני הצדדים.

שאלה 6(א) מציאת הקבוע c :

$$\begin{aligned}
 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_0^2 c \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = c \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{xy^2}{4} \right]_0^2 dx \\
 &= c \int_0^1 (2x^2 + x) dx = c \left[\frac{2x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{7}{6}c.
 \end{aligned}$$

על כן, $c = 7/6$.(ב) הצפיפות השולית של X :

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy = \int_0^2 \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy = \frac{6}{7} \left[x^2 y + \frac{xy^2}{4} \right]_0^2 = \frac{6}{7} (2x^2 + x) = \frac{12x^2}{7} + \frac{6x}{7}.$$

(ג) הצפיפות השולית של Y :

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dx = \int_0^1 \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dx = \frac{6}{7} \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2 y}{4} \right]_0^1 = \frac{2}{7} + \frac{3y}{14}.$$

(ד) יש לחשב את הצפיפות המונחת על השטח שברביע הראשון, עבור $x \leq 1$ ושנמצא מיתחת לישר $x = y$ (כדאי לצייר את השטח).

$$\begin{aligned}
 P(X > Y) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^x f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_0^x \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{6}{7} \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{xy^2}{4} \right]_0^x dx \\
 &= \frac{6}{7} \int_0^1 \frac{5x^3}{4} dx = \frac{15}{64}.
 \end{aligned}$$

(ה) יש לחשב

$$P(Y \geq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}) = \frac{P(Y \geq \frac{1}{2} \cap X \leq \frac{1}{2})}{P(X \leq \frac{1}{2})}.$$

עבור המונה:

$$\begin{aligned}
 P(Y \geq \frac{1}{2} \cap X \leq \frac{1}{2}) &= P(\frac{1}{2} \leq Y \leq 2, 0 \leq X \leq \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx \\
 &= \frac{6}{7} \int_0^{\frac{1}{2}} \left[x^2 y + \frac{xy^2}{4} \right]_{\frac{1}{2}}^2 dx = \frac{6}{7} \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{3x^2}{2} + \frac{15x}{16} \right) dx = \frac{69}{448}.
 \end{aligned}$$

עבור המכנה אפשר להשתמש בצפיפות השולית של X :

$$P(X \leq \frac{1}{2}) = \int_0^{\frac{1}{2}} f_X(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} \left(\frac{12x^2}{7} + \frac{6x}{7} \right) dx = \frac{5}{28}.$$

לסיכום:

$$P(Y \geq \frac{1}{2} | X \leq \frac{1}{2}) = \frac{69/448}{5/28} = \frac{69}{80}$$

(ו) חישוב $E(X)$:

א.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^2 x \cdot \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{5}{7}.$$

ב.

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot \left(\frac{12x^2}{7} + \frac{6x}{7} \right) dx = \frac{5}{7}.$$

(ז) חישוב $E(Y)$:

א.

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^2 y \cdot \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx = \frac{8}{7}.$$

ב.

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_Y(y) dy = \int_0^2 y \cdot \left(\frac{3y}{14} + \frac{2}{7} \right) dy = \frac{8}{7}.$$

(ח) מהגדרת השונות המשותפת וסעיפים קודמים:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - \frac{5}{7} \cdot \frac{8}{7}.$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^2 xy \cdot \frac{6}{7} \left(x^2 + \frac{xy}{2} \right) dy dx \\ &= \int_0^1 \int_0^2 \frac{6}{7} \left(x^3 y + \frac{x^2 y^2}{2} \right) dy dx = \frac{17}{21}. \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{17}{21} - \frac{40}{49} = -\frac{1}{147} \quad \text{על כן}$$

שאלה 7

(א) מציאת הקבוע c :

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} ce^{-(x+y)} dy dx = c \int_0^{\infty} [e^{-x} (-e^{-y})]_0^{\infty} dx \\ &= c \underbrace{\int_0^{\infty} e^{-x} dx}_{=1} = c. \end{aligned}$$

האינטגרל המודגש הוא אינטגרל של צפיפות של משתנה מעריכי עם פרמטר 1 על כל הישר ולכן שווה ל-1. על כן, $c = 1$.

(ב) נסמן את פונקציית ההתפלגות של X ב- F_X . עבור $t \geq 0$:

$$\begin{aligned} F_X(t) &= P(X \leq t) = \int_{-\infty}^t \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^t \int_0^{\infty} e^{-(x+y)} dy dx = \int_0^t [e^{-x} (-e^{-y})]_0^{\infty} dx \\ &= \int_0^t e^{-x} dx = 1 - e^{-t}. \end{aligned}$$

לסיכום,

$$F_X(t) = 0, \quad t < 0, \quad F_X(t) = 1 - e^{-t}, \quad t \geq 0.$$

מכאן $X \sim \text{Exp}(1)$.

(ג) נשים לב ש- x ו- y יש תפקידים סימטריים בצפיפות המשותפת. על כן ל- Y אותה פונקצית התפלגות כמו ל- X ולכן $Y \sim \text{Exp}(1)$.

(ד) הצפיפות השולית של X עבור $t \geq 0$:

$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t, y) dy = \int_0^{\infty} e^{-(t+y)} dy = e^{-t} [-e^{-y}]_0^{\infty} = e^{-t}.$$

קיבלנו את הצפיפות של משתנה מעריכי עם פרמטר 1. נשים לב שהדבר אינו מפתיע כיוון שבאחד הסעיפים הקודמים קיבלנו ש- $X \sim \text{Exp}(1)$.

(ה) הצפיפות השולית של Y : בדומה לשיקולים בסעיפים קודמים הצפיפות השולית של Y תהיה זהה לזו של X וגם ראינו כבר קודם ש- $Y \sim \text{Exp}(1)$. על כן צפיפותו השולית היא צפיפות של משתנה מעריכי עם פרמטר 1.

(ו) יש לחשב את הצפיפות המונחת על השטח שברביע הראשון, אשר שנמצא מעל לישר $x = y$. (כדאי לצייר את השטח).

$$P(X < Y) = \int_0^{\infty} \int_x^{\infty} e^{-(x+y)} dy dx = \int_0^{\infty} [e^{-x} (-e^{-y})]_x^{\infty} dx = \int_0^{\infty} e^{-2x} dx = \frac{1}{2}.$$

(ז) מהגדרת השונות המשותפת:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

מסעיפים קודמים $X \sim \text{Exp}(1)$ וגם $Y \sim \text{Exp}(1)$ על כן $E(X) = E(Y) = 1$.

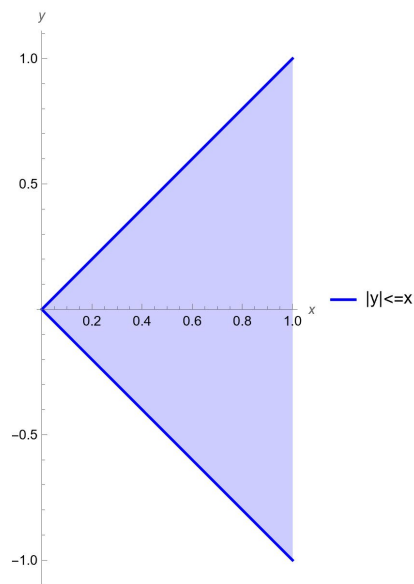
$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} xy \cdot e^{-(x+y)} dy dx = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} xe^{-x} \cdot ye^{-y} dy dx$$

נשים לב ש- xe^{-x} אינו תלוי ב- y ולכן נוכל להוציא אותו מהאינטגרל הפנימי

$$= \int_0^{\infty} xe^{-x} \underbrace{\int_0^{\infty} ye^{-y} dy}_{=1} dx = \int_0^{\infty} xe^{-x} dx = E(X) = 1.$$

האינטגרל המודגש שווה לתוחלת של משתנה מעריכי עם פרמטר 1 ולכן שווה ל-1.

על כן $\text{Cov}(X, Y) = 1 - 1 = 0$. בשעור הבא תוכלו לבדוק שהתוצאה שקיבלנו כאן איננה מקרית ויכולנו לצפות אותה מראש (ראו משתנים מקריים בלתי תלויים).



איור 1: התחום בו הצפיפות של (X, Y) גדולה מאפס (שאלה 8).

(א)

מכיוון שהצפיפות קבועה, אפשר לחשב את האינטגרל של הצפיפות על כל המישור ע"י שיקולים גאומטריים. לפנינו משולש, אורך בסיסו 2, גובהו 1, ולכן שיטחו 1. מכאן $c = 1$.

(ב)

עבור $0 \leq t \leq 1$:

(ג)

$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t, y) dy = \int_{-t}^t 1 dy = 2t.$$

עבור $-1 \leq t \leq 0$:

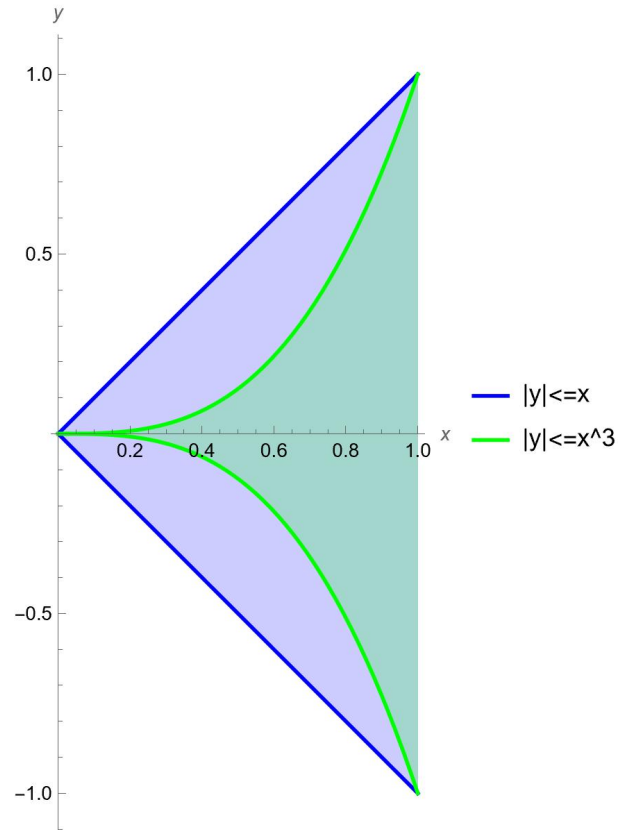
$$f_Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, t) dx = \int_{|t|}^1 1 dx = 1 - |t|.$$

עבור $0 \leq t \leq 1$:

$$f_Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, t) dx = \int_t^1 1 dx = 1 - t.$$

לסיכום:

$$f_X(t) = \begin{cases} 2t, & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad f_Y(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & -1 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases}$$



איור 2: התחום בו הרקע הירוק עולה על הרקע הכחול הוא התחום בו $|y| \leq x^3$ (שאלה 8).

(ד) בעזרת איור 4 אנחנו יכולים לראות את התחום בו עלינו לחשב את הצפיפות:

$$P(|Y| \leq X^3) = \int_0^1 \int_{-x^3}^{x^3} 1 dy dx = \int_0^1 2x^3 dx = \frac{1}{2}.$$

(ה) חשוב השונות המשותפת של X ו- Y . נתחיל עם התוחלת של X :

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}.$$

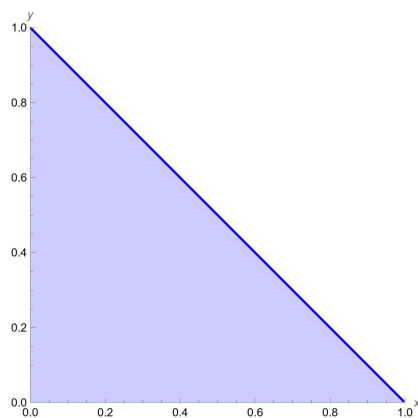
עבור התוחלת של Y נשים לב שהצפיפות השולית של Y הינה פונקציה זוגית. על כן, $y f_Y(y)$ הינה פונקציה אי זוגית ולכן,

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_Y(y) dy = \int_{-1}^1 y \cdot (1 - |y|) dy = 0.$$

עבור התוחלת של XY :

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy \cdot f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_{-x}^x xy \cdot 1 dy dx = 0.$$

מכאן ש- $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

שאלה 9

איור 3: התחום בו הצפיפות של (X, Y) גדולה מאפס (שאלה 9).

(א)

(ב)

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} (cx+1) dy dx = \int_0^1 [(cx+1)y]_0^{1-x} dx \\ &= \int_0^1 (cx+1)(1-x) dx = \frac{1}{2} + \frac{c}{6}. \end{aligned}$$

מכאן $c = 3$.

(ג) עבור $0 \leq t \leq 1$:

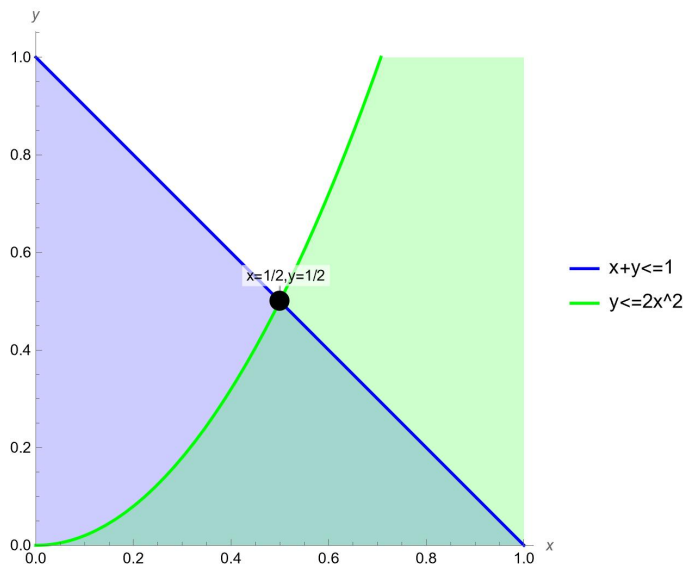
$$f_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(t,y) dy = \int_0^{1-t} (3t+1) dy = (3t+1)(1-t) = -3t^2 + 2t + 1.$$

עבור $0 \leq t \leq 1$:

$$f_Y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,t) dx = \int_0^{1-t} (3x+1) dx = \left[\frac{3x^2}{2} + x \right]_0^{1-t} = \frac{1}{2}(1-t)(5-3t).$$

לסיכום:

$$f_X(t) = \begin{cases} (3t+1)(1-t), & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad f_Y(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(1-t)(5-3t), & 0 \leq t \leq 1, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases}$$



איור 4: התחום בו הרקע הירוק עולה על הרקע הכחול הוא התחום בו $y \leq 2x^2$ (שאלה 9).

(ד) בעזרת איור 4 אנחנו יכולים לראות את התחום בו עלינו לחשב את הצפיפות:

$$\begin{aligned}
 P(Y \leq 2X^2) &= \int_0^{1/2} \int_0^{2x^2} (3x+1) dy dx + \int_{1/2}^1 \int_0^{1-x} (3x+1) dy dx \\
 &= \int_0^{1/2} (3x+1) \cdot 2x^2 dx + \int_{1/2}^1 (3x+1)(1-x) dx = \frac{17}{96} + \frac{3}{8} = \frac{53}{96}.
 \end{aligned}$$

שאלה 10

(א)

(ב)